Falas do seminário — Aula 21: Redes e Conectividade para IoT e Embarcados

Tema: WPAN — Bluetooth Clássico, Bluetooth Low Energy (BLE) e Zigbee

Slide 1 — Capa

Integrante 1 · 30 segundos

“Boa noite. Nosso grupo vai apresentar três tecnologias de comunicação sem fio utilizadas em redes pessoais e na Internet das Coisas, também conhecida como IoT. São elas o Bluetooth Clássico, o Bluetooth Low Energy, ou BLE, e o Zigbee. Durante a apresentação, vamos explicar como essas tecnologias funcionam, suas características técnicas, suas aplicações e suas principais vantagens e limitações.”

Slide 2 — O que é WPAN?

Integrante 1 · 1 minuto

“WPAN significa Rede Pessoal Sem Fio. É um tipo de rede que permite a comunicação entre dispositivos próximos sem precisar de cabos. Um exemplo do nosso dia a dia é conectar um celular a um fone de ouvido Bluetooth. Na Internet das Coisas, essas redes também podem conectar sensores, lâmpadas inteligentes, relógios e outros equipamentos. Cada tecnologia possui características diferentes, por isso precisamos avaliar o alcance, o consumo de energia, a velocidade de transmissão e a quantidade de dispositivos que serão conectados.”

Slide 3 — Bluetooth Clássico

Integrante 1 · 1 minuto e 15 segundos

“O Bluetooth Clássico é uma tecnologia de comunicação sem fio que funciona na faixa de 2,4 gigahertz. Ele é muito utilizado em fones de ouvido, caixas de som, sistemas de áudio automotivo e periféricos. Para conectar dois dispositivos, normalmente é necessário realizar o pareamento, que permite estabelecer uma conexão entre eles. Essa tecnologia é adequada para aplicações que precisam transmitir dados continuamente, como o áudio. Uma de suas vantagens é a ampla compatibilidade com diferentes equipamentos. Porém, para sensores que precisam funcionar durante muito tempo com uma bateria pequena, existem alternativas mais eficientes em energia, como o Bluetooth Low Energy.”

Slide 4 — Bluetooth Low Energy (BLE)

Integrante 2 · 1 minuto e 15 segundos

“O Bluetooth Low Energy, conhecido como BLE, foi desenvolvido para reduzir o consumo de energia durante a comunicação sem fio. Assim como o Bluetooth Clássico, ele funciona na faixa de 2,4 gigahertz. Sua principal característica é permitir que os dispositivos transmitam pequenas quantidades de dados sem precisar manter uma comunicação intensa o tempo todo. Por exemplo, um sensor de temperatura pode realizar uma medição e enviar o resultado periodicamente. Isso ajuda a economizar bateria. O BLE é utilizado em relógios inteligentes, pulseiras de atividade física e sensores. Entretanto, a autonomia depende de fatores como o tamanho da bateria, a frequência das transmissões e a configuração do dispositivo.”

Slide 5 — Zigbee

Integrante 2 · 1 minuto e 15 segundos

“O Zigbee é uma tecnologia voltada principalmente para redes de dispositivos que precisam transmitir pequenas quantidades de dados e consumir pouca energia. Ele utiliza como base o padrão IEEE 802.15.4. É muito comum em sistemas de automação residencial, como lâmpadas inteligentes, sensores de presença e interruptores. Uma característica importante é o suporte a redes em malha, também chamadas de mesh. Nesse tipo de rede, determinados dispositivos conseguem encaminhar mensagens para outros equipamentos. Isso pode ampliar a cobertura da comunicação. Por esse motivo, o Zigbee é interessante para ambientes que possuem muitos sensores e dispositivos distribuídos.”

Slide 6 — Ficha técnica comparativa

Integrante 2 · 1 minuto e 30 segundos

“Agora vamos comparar as três tecnologias. O Bluetooth Clássico possui taxas nominais de transmissão que podem chegar a 3 megabits por segundo nos modos EDR. O BLE pode trabalhar com taxas físicas entre 125 kilobits por segundo e 2 megabits por segundo, dependendo do modo utilizado. Já o Zigbee pode atingir até 250 kilobits por segundo na faixa de 2,4 gigahertz. Em relação ao consumo, o BLE e o Zigbee são especialmente interessantes para dispositivos que precisam economizar energia. O alcance varia de acordo com o equipamento, a potência do

sinal, a antena e os obstáculos do ambiente. Portanto, esses valores são referências e não garantias de funcionamento em todas as situações.”

Slide 7 — Topologias e arquitetura de rede

Integrante 3 · 1 minuto e 15 segundos

“As topologias representam como os dispositivos se conectam dentro de uma rede. Na topologia ponto a ponto, dois equipamentos se comunicam diretamente, como um celular conectado a um acessório Bluetooth. Na topologia estrela, vários dispositivos se comunicam por meio de um ponto central. Já na topologia mesh, os dispositivos que possuem capacidade de roteamento podem encaminhar mensagens entre diferentes nós. Isso pode aumentar a cobertura e permitir caminhos alternativos para os dados. O Zigbee é bastante conhecido por utilizar redes mesh, enquanto o Bluetooth também permite diferentes formas de comunicação, dependendo da tecnologia e da implementação utilizada.”

Slide 8 — Aplicações práticas na IoT

Integrante 3 · 1 minuto e 15 segundos

“Essas tecnologias estão presentes em diversas aplicações práticas. O Bluetooth Clássico é utilizado principalmente em fones de ouvido, caixas de som e sistemas de áudio. O BLE aparece em relógios inteligentes, sensores de atividade física e dispositivos que precisam transmitir dados economizando bateria. O Zigbee é utilizado em sistemas de automação residencial, como lâmpadas inteligentes, sensores de presença e monitoramento ambiental. Na indústria, essas tecnologias também podem auxiliar no monitoramento de equipamentos e na coleta de dados. A escolha depende das necessidades de cada projeto e das condições em que os dispositivos irão funcionar.”

Slide 9 — Vantagens e limitações

Integrante 3 · 1 minuto e 15 segundos

“Cada tecnologia possui vantagens e limitações. O Bluetooth Clássico tem ampla compatibilidade e é adequado para áudio, mas pode não ser a melhor opção para sensores que precisam economizar muita energia. O BLE apresenta baixo consumo e funciona bem com diversos dispositivos móveis, porém seu alcance e desempenho dependem da configuração utilizada. O Zigbee permite construir redes de automação com vários dispositivos e oferece suporte a redes mesh, mas

pode exigir um coordenador ou gateway para integração com outros sistemas. Por isso, devemos avaliar as necessidades do projeto antes de escolher a tecnologia.”

Slide 10 — Análise crítica: qual escolher?

Integrante 4 · 1 minuto e 15 segundos

“Com base nas características apresentadas, podemos concluir que não existe uma única tecnologia ideal para todas as aplicações. Para transmitir áudio entre dispositivos, o Bluetooth Clássico costuma ser uma boa escolha. Para sensores que enviam pequenas quantidades de dados e precisam economizar bateria, o BLE pode ser mais adequado. Para uma residência com vários sensores, lâmpadas e interruptores inteligentes, o Zigbee pode ser interessante por permitir a comunicação em malha. Também precisamos considerar as interferências, a segurança, a compatibilidade e os custos. Todas essas características devem ser analisadas durante o desenvolvimento de um projeto de IoT.”

Slide 11 — Conclusão

Integrante 4 · 45 segundos

“Para concluir, vimos que as redes WPAN são importantes para conectar dispositivos próximos sem a necessidade de cabos. O Bluetooth Clássico se destaca em aplicações como áudio e periféricos. O Bluetooth Low Energy permite reduzir o consumo de energia, sendo útil para sensores e dispositivos vestíveis. Já o Zigbee é muito utilizado em redes de automação e sensores. Portanto, conhecer as diferenças entre essas tecnologias ajuda a escolher a solução mais adequada para cada sistema embarcado ou projeto de Internet das Coisas. Obrigado pela atenção de todos.”